51

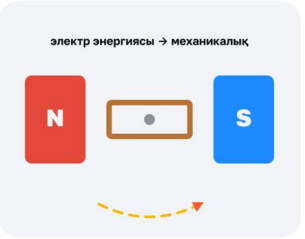
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ҚҰБЫЛЫСТАР

Электромагниттік индукция, генераторлар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Велосипед фарасы батареясыз қалай жанады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Электромагниттік индукция	**А.** Индукциялық ток магнит ағыны өзгергенде ғана болады; өзгеріс неғұрлым тез болса, ток соғұрлым үлкен.
2. Генератор	**Б.** Магнит өрісінде рамка айналғанда механикалық энергия электр энергиясына айналады.
3. Қазақстанда	**В.** (Фарадей, 1831) – тұйық контурдан өтетін магнит ағыны өзгергенде онда ток пайда болуы.
4. Электромагниттік индукция тәжірибесі	**Г.** ЖЭС (Екібастұз), СЭС (Шардара, Бұқтырма), ЖЭС-жел (Ерейментау), КЭС.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Магнит ағыны:**
   - (A) Φ = qvB
   - (B) Φ = BIl
   - (C) Φ = BS·cosα
   - (D) Φ = B/S

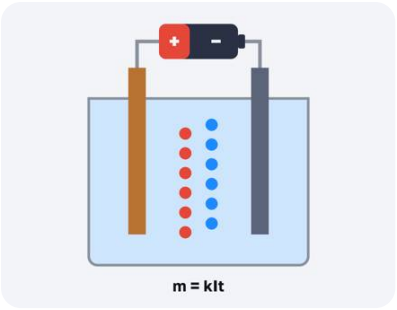
2. **Ленц ережесі: индукциялық ток өзін тудырған … кедергі жасайды.**
   - (A) үйкеліске
   - (B) кернеуге
   - (C) жылуға
   - (D) магнит ағынының өзгерісіне

3. **Генератор қандай энергияны электр энергиясына айналдырады?**
   - (A) Механикалық
   - (B) Химиялық
   - (C) Ядролық
   - (D) Жарық

4. **Электромагниттік индукцияны ашқан ғалым:**
   - (A) Фарадей
   - (B) Ом
   - (C) Ампер
   - (D) Ньютон

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Индукциялық ток қашан пайда болады?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Генератор мен электрқозғалтқыштағы энергия түрленуін салыстыр.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Қазақстандағы электр энергиясының көздерін (ЖЭС, СЭС, жел, күн) экологиялық және экономикалық тұрғыдан салыстырып, болашаққа ұсыныс жаса.

Рефлексия · Смайликтер

- Бәрі түсінікті
- Сұрағым бар
- Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A §34; 3 сұрақ.
- B Велосипед динамосының құрылысын зерттеу.
- C Қазақстан энергетикасы туралы инфографика.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік индукция, генераторлар

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — Г, 4 — А

Тест: 1 — С, 2 — D, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: Магнит ағыны өзгергенде.

В деңгейі: Генератор: механикалық → электр; қозғалтқыш: электр → механикалық.

С деңгейі: ЖЭС – арзан, бірақ ластаушы; СЭС, жел, күн – таза, бірақ ауа райына тәуелді; энергия балансын әртараптандыру.